

Лабораторная работа №11

Администрирование локальных сетей

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	15
4	Ответ на вопросы	16
	Список литературы	18

Список иллюстраций

2.1	L1	6
2.2	L2	7
2.3	L3	8
2.4	Распределение ip-адресов модельного Интернета	8
2.5	Размещение	9
2.6	Размещение в здании Internet	9
2.7	Размещение в здании Provider	10
2.8	Изменение настроек	10
2.9	Соединение	11
2.10	Настройка www.yandex.ru	11
2.11	Настройка www.yandex.ru	12
2.12	Настройка stud.rudn.university	12
2.13	Настройка esystem.pfur.ru	13
2.14	Настройка www.rudn.ru	13
2.15	Прописанные сервера	14

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Строю схему подсоединения локальной сети к Интернету, модельные сети провайдера в сети Интернет (схемы L1, L2, L3), а также распределение IP-адресов (рис. 2.1)(рис. 2.2)(рис. 2.3)(рис. 2.4).

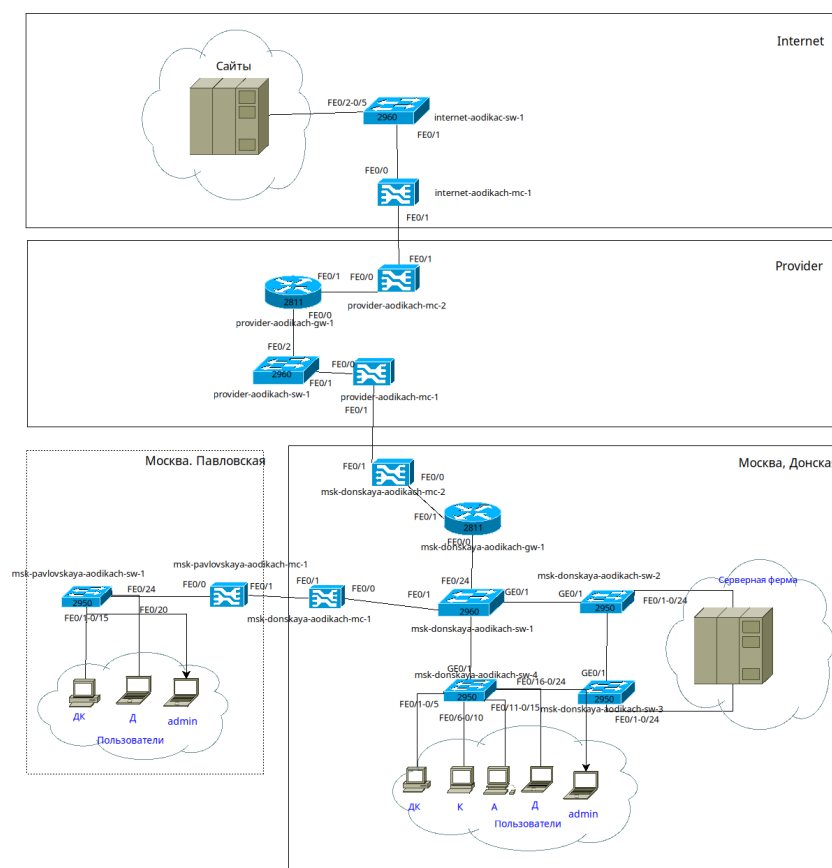


Рис. 2.1: L1

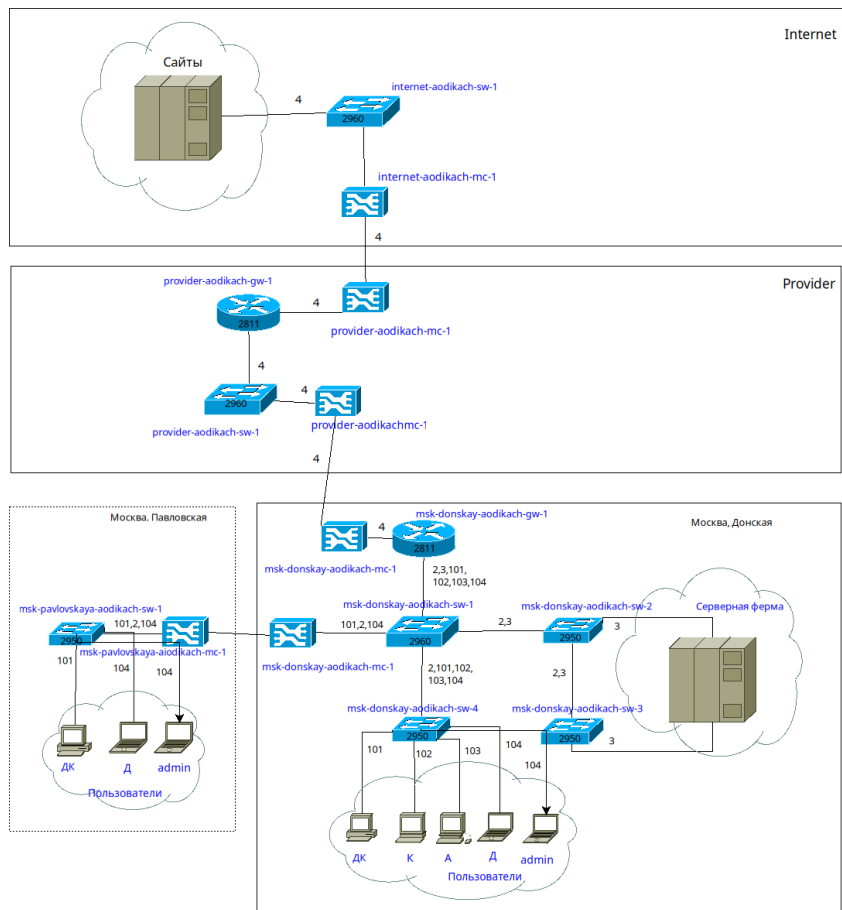


Рис. 2.2: L2

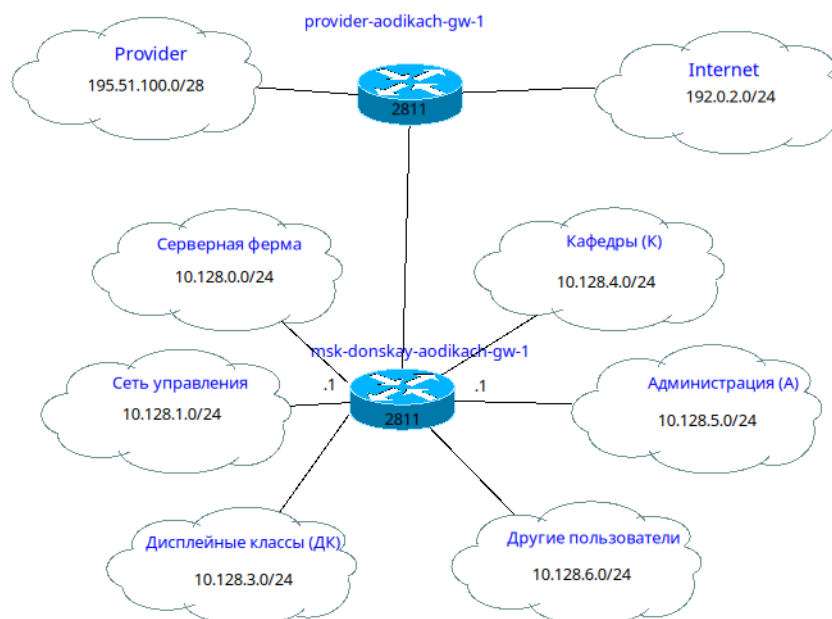


Рис. 2.3: L3

IP-адреса	Примечание
192.0.2.1	provider-gw-1
192.0.2.11	www.yandex.ru
192.0.2.12	stud.rudn.university
192.0.2.13	esystem.pfur.ru
192.0.2.14	www.rudn.ru

Рис. 2.4: Распределение ip-адресов модельного Интернета

- Размещаю на схеме проекта 4 медиаконвертера, 2 коммутатора, маршрутизатор и 4 сервера, присваиваю им названия (рис. 2.5).



Рис. 2.5: Размещение

3. В физической рабочей области добавляю 2 здания - Internet и Provider. Переношу всё необходимое оборудование в соответствующие здания (рис. 2.6) (рис. 2.7).

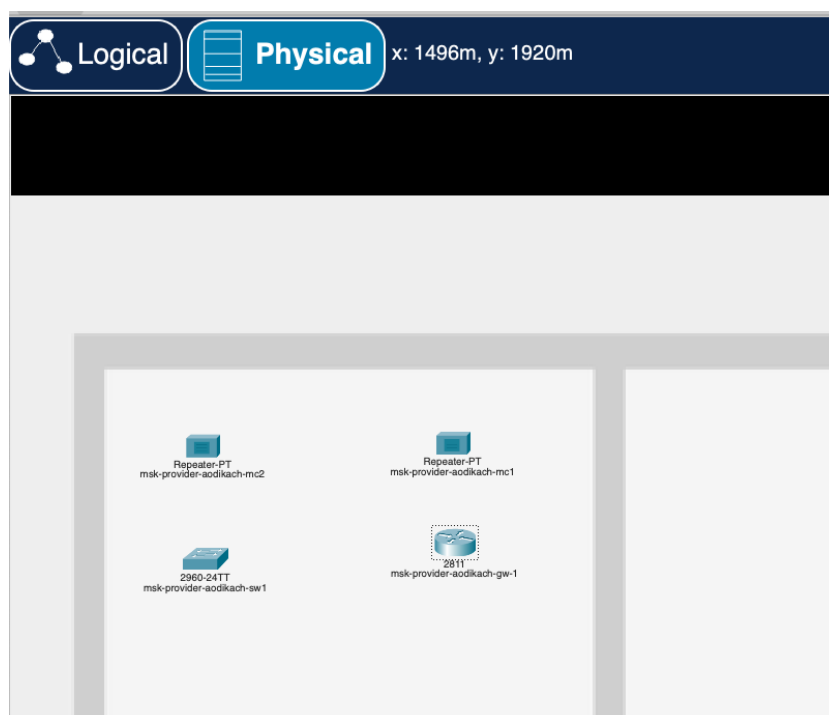


Рис. 2.6: Размещение в здании Internet

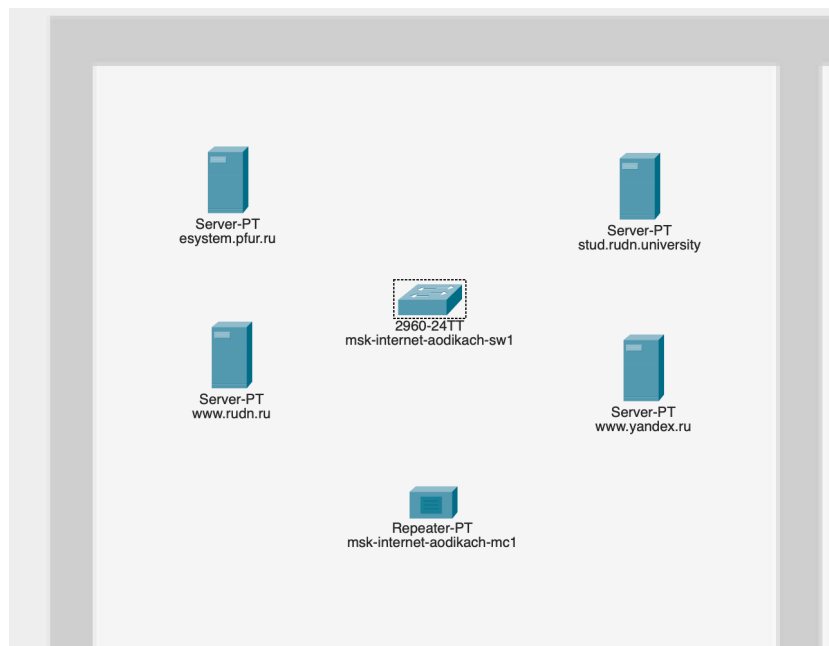


Рис. 2.7: Размещение в здании Provider

4. На медиаконвертерах заменяю модули на PT-REPEATER- NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно (рис. 2.8).



Рис. 2.8: Изменение настроек

5. Провожу соединение объектов согласно скорректированной схеме (рис. 2.9).

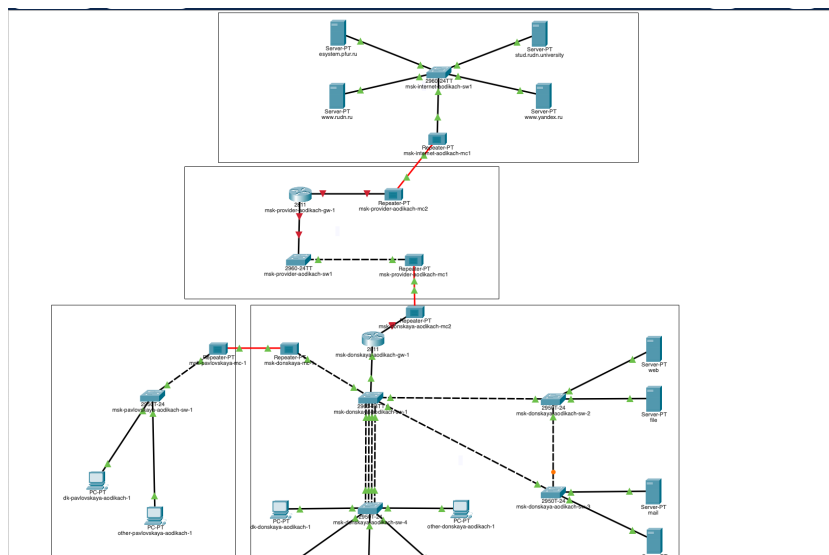


Рис. 2.9: Соединение

6. Прописываю IP-адреса серверам согласно таблице распределения (рис. 2.10) (рис. 2.11) (рис. 2.12) (рис. 2.13) (рис. 2.14).

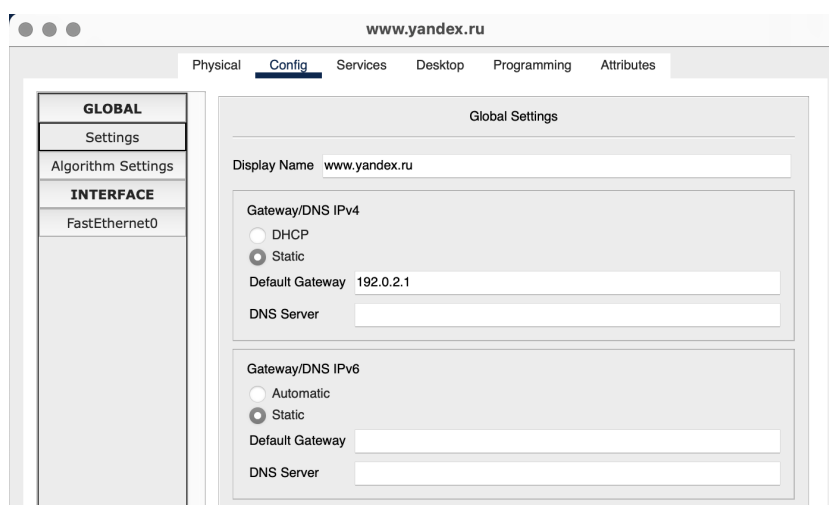


Рис. 2.10: Настройка www.yandex.ru

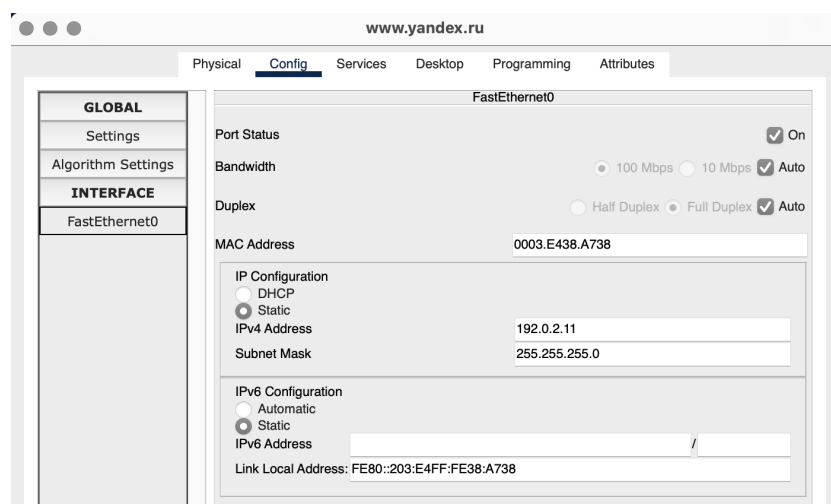


Рис. 2.11: Настройка www.yandex.ru

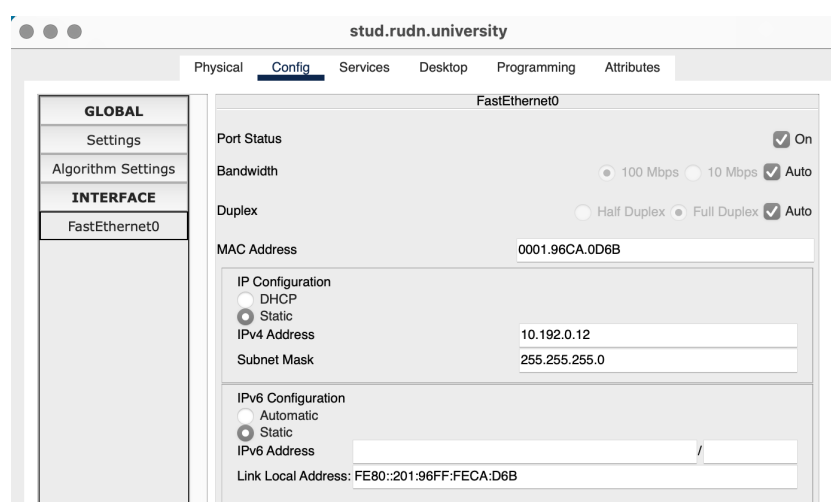


Рис. 2.12: Настройка stud.rudn.university

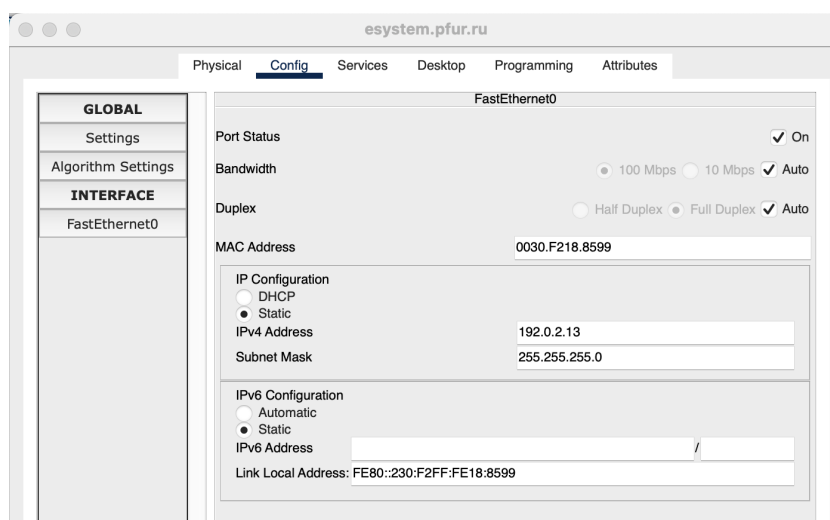


Рис. 2.13: Настройка esystem.pfur.ru

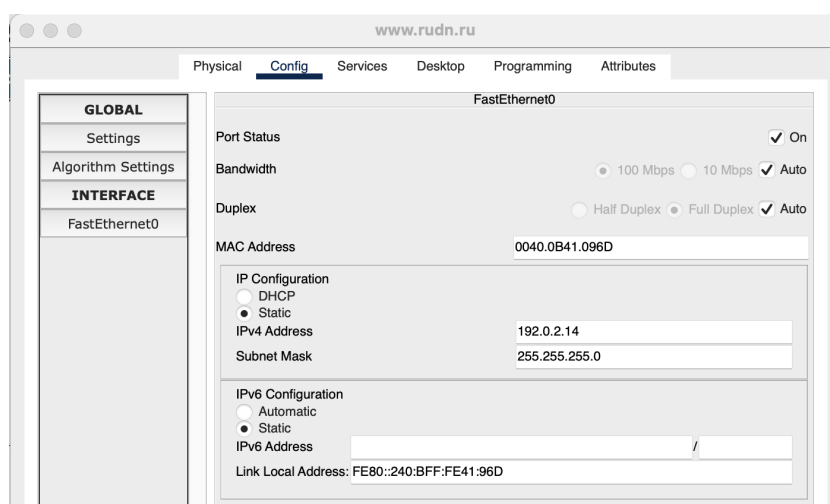


Рис. 2.14: Настройка www.rudn.ru

7. Прописываю сведения о серверах на DNS-сервер сети “Донская” (рис. 2.15).

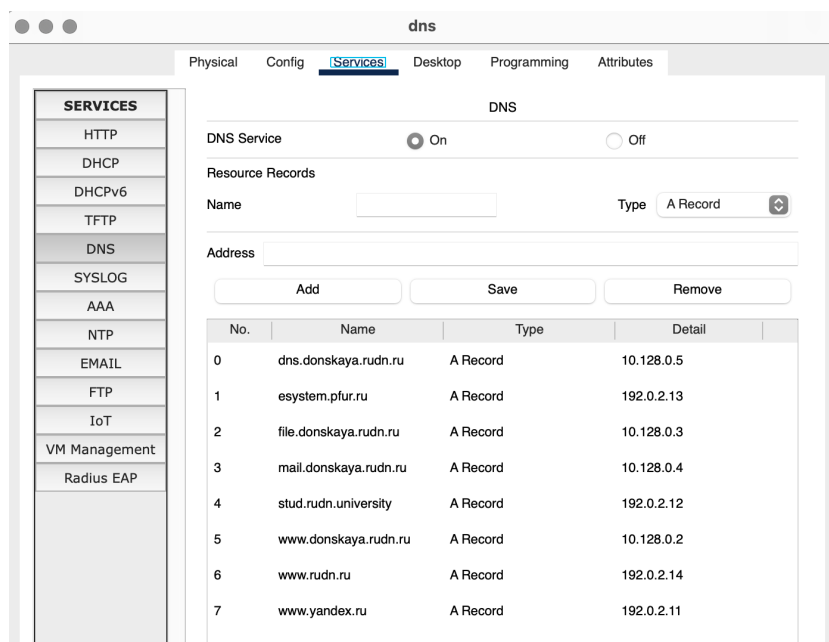


Рис. 2.15: Прописанные сервера

3 Вывод

Провела подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к интернету.

4 Ответ на вопросы

1. Network Address Translation (NAT) — это метод преобразования IP-адресов, который позволяет нескольким устройствам в локальной сети использовать один внешний IP-адрес.
2. Определение узла за NAT: Узел находится за NAT, если его локальный IP-адрес не соответствует публичному адресу и не доступен напрямую из Интернета.
3. Оборудование для NAT: За преобразование адресов методом NAT отвечает маршрутизатор или брандмауэр.
4. Отличия NAT:
 - Статический NAT: Один внешний адрес соответствует одному внутреннему.
 - Динамический NAT: Внутренние адреса временно сопоставляются с пулом внешних адресов.
 - Перегруженный NAT (PAT): Несколько внутренних адресов используют один внешний адрес с различными портами.
5. Типы NAT:
 - Статический NAT: Постоянное сопоставление адресов.
 - Динамический NAT: Временное сопоставление из пула адресов.
 - Перегруженный NAT (PAT): Использует один внешний адрес для множества внутренних.

- NAT с поддержкой протоколов (например, ALG): Обработывает специфические протоколы для корректной работы.

Список литературы